

第十一届（2026）全国高校密码数学挑战赛

赛题三

一、赛题名称：矩阵连乘元素的逼近

二、赛题描述

2.1 符号说明

$\mathbb{R}$: 实数域。

$\mathbb{F}_2$: 一个只包含 0 和 1 的域，其加法和乘法均按模 2 进行运算。

$x \oplus y$: x 和 y 都是 $\mathbb{F}_2^n$ 中元素，按比特做 $\mathbb{F}_2$ 中加法。也称为 x 和 y 的异或。

$M[v, u]$: 矩阵 M 的第 v 行、第 u 列的元素。其中 u, v 既可以被看成整数，也可以按照其二进制形式被看成一个比特向量。例如， $u = 10 = 1010_b$ ， 1010_b 中的下标 b 表示二进制。

$x[u]$: 向量 x 的第 u 个元素， $x[0]$ 是最高位。

(u_0, u_1) : 两个向量 u_0 和 u_1 级联之后的向量。

$M_0 \otimes M_1$: 矩阵 M_0 和 M_1 的克罗内克积，定义为：令 n, m, s, t 都是正整数。若 $M_0 \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $M_1 \in \mathbb{R}^{s \times t}$ ，则 $M_0 \otimes M_1 \in \mathbb{R}^{ns \times mt}$ ，且

$$(M_0 \otimes M_1)[(v_0, v_1), (u_0, u_1)] = M_0[v_0, u_0]M_1[v_1, u_1]$$

$u^\top x$: 对于 $u, x \in \mathbb{F}_2^n$, $u^\top x = \sum_{0 \leq i < n} u_i x_i \bmod 2$ ，称为 u 和 x 的内积。

$\text{abs}(x)$: x 的绝对值。

2.2 基础知识

n, m, s 是正整数。给定 $M_1 \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 和 $M_0 \in \mathbb{R}^{m \times s}$ ，令 $M = M_1 M_0$ 为 M_1 和 M_0 的乘积，则 M 的元素可以通过下式计算得到：

$$M[v, u] = \sum_{0 \leq w < m} M_1[v, w] M_0[w, u]$$

将其推广到 r 个矩阵的连乘。 $n_0, n_1, \dots, n_{r-1}$ 是正整数， $M_i \in \mathbb{R}^{n_{i+1} \times n_i}$ ， $M = \prod_{0 \leq i < r} M_i = M_{r-1} M_{r-2} \cdots M_0$ 被称为 $M_{r-1}, M_{r-2}, \dots, M_0$ 的连乘积。 M 的一个元素可以通过下式计算得到：

$$\begin{aligned} M[u_r, u_0] &= \sum_{0 \leq u_1 < n_1} \sum_{0 \leq u_2 < n_2} \cdots \sum_{0 \leq u_{r-1} < n_{r-1}} M_{r-1}[u_r, u_{r-1}] \cdots M_1[u_2, u_1] M_0[u_1, u_0] \\ &:= \sum_{u_1, u_2, \dots, u_{r-1}} \prod_{0 \leq i < r} M_i[u_{i+1}, u_i] \end{aligned}$$

对于一条 $(u_0, u_1, u_2, \dots, u_r)$ ，我们可以计算出其对上述加和的“贡献”： $\prod_{0 \leq i < r} M_i[u_{i+1}, u_i]$ ，从而得到了 $M[u_r, u_0]$ 的一部分。如果我们可以穷尽所有可能的 $(u_0, u_1, u_2, \dots, u_r)$ ，并且将其贡献累加，就可以得到 $M[u_r, u_0]$ 的精确值。累积 $(u_0, u_1, u_2, \dots, u_r)$ 及其贡献的过程，可以看作一个对 $M[u_r, u_0]$ 的值进行逼近的过程。当然这只是逼近方法中的一种。本赛题鼓励参赛者尝试多种新颖的逼近方法。

2.3 问题描述

$M_0, M_1, \dots, M_{3r-1} \in \mathbb{R}^{2^{32} \times 2^{32}}$ 是 $3r$ 个矩阵。矩阵 $M(r) \in \mathbb{R}^{2^{32} \times 2^{32}}$ 是 $M_0, M_1, \dots, M_{3r-1}$ 的连乘积：

$$M(r) = M_{3r-1} M_{3r-2} \cdots M_0 := \prod_{0 \leq i < 3r} M_i$$

M_i 根据其下标，是以下三种矩阵之一：

第一种：当 $i \equiv 0 \pmod{3}$ ：

$$M_i = \underbrace{C^S \otimes C^S \otimes \cdots \otimes C^S}_{8 \uparrow}.$$

其中, $C^S \in \mathbb{R}^{2^4 \times 2^4}$, 其坐标定义为:

$$C^S[v, u] = 2^{-4} \sum_{x \in \mathbb{F}_2^4} (-1)^{u^\top x \oplus v^\top S(x)}.$$

上式中, $S: \mathbb{F}_2^4 \rightarrow \mathbb{F}_2^4$ 是一个置换, 定义为(表中数字为 16 进制):

表格 1: $S: \mathbb{F}_2^4 \rightarrow \mathbb{F}_2^4$ 置换表

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$S(x)$	C	6	9	0	1	A	2	B	3	8	5	D	4	E	7	F

第二种: 当 $i \equiv 1 \pmod{3}$:

$$M_i[v, u] = \begin{cases} 1, & \text{if } L_{SR}^\top v = u \\ 0, & \text{if } L_{SR}^\top v \neq u \end{cases}$$

也就是说, M_i 是一个置换矩阵, 元素由 $L_{SR}^\top v = u$ 的结果决定。其

中, $L_{SR} \in \mathbb{F}_2^{8 \times 8}$, $L_{SR}^\top$ 是 L_{SR} 的转置矩阵:

$$L_{SR} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第三种: 当 $i \equiv 2 \pmod{3}$:

$$M_i[v, u] = \begin{cases} 1, & \text{if } L_{MC}^\top v = u \\ 0, & \text{if } L_{MC}^\top v \neq u \end{cases}$$

M_i 也是一个置换矩阵。 $L_{MC} \in \mathbb{F}_2^{8 \times 8}$,

$$L_{MC} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

元素 $M(r)[v, u]$ 可以由两种方式得到：

方式 1(精确)：通过随赛题提供的 C++代码计算出精确的 $M(r)[v, u]$ 。

方式 2（估计）：通过 $M(r)[v, u]$ 是矩阵连乘积的结构特点，设计一种算法逼近 $M(r)[v, u]$ 的真实值，算法的复杂度不能超过方式 1 的复杂度。

题目要求参赛者自行设定参数 r, u, v ，使用“方式 1”计算 $M(r)[v, u]$ 的真实值，记为 V_T ，并且使用“方式 2”对 $M(r)[v, u]$ 进行估计，估计值记为 V_E 。当且仅当以下 4 个条件同时满足

$$\begin{cases} V_E \in [V_T - V_T \times 2^{-2}, V_T + V_T \times 2^{-2}] \\ V_E \neq 0 \\ u \neq 0 \\ v \neq 0 \end{cases}$$

估计值有效。

2.4 成绩评判标准

每一个有效估计值得分为：

$$\text{单条分数} = \log_2 (2^{2^r} \cdot \text{abs}(V_E))。$$

所有有效估计值得分累加得到最终分数。有效估计值集合的得分按照集合中所有路线得分累加。

2.5 文档提交要求：

1. “方式 2” 的详细算法及复杂度分析；
2. 一个 txt 文档记录有效估计值，每行按照以下格式书写

$$@ (r, u, v, V_T, V_E)$$
 若 (r, u, v, V_T, V_E) 可以写成集合形式，则写成

$$* \{ (r, u, v, V_T, V_E) : r, u, v, V_T, V_E \text{ 的条件} \}$$
3. 生成 txt 文档的完整的可运行程序。
4. 根据成绩评判标准，自己计算出的自己的得分（与考核组计算的分数相互对照保证正确）。

注意：参赛选手提供的 txt 文档必须基于逼近算法（方式 2）给出，不得直接在代码中硬编码方式 1 的结果，否则得分为 0。

三、密码学背景及相关问题的研究进展

3.1 线性分析的基本逻辑

分组密码算法的安全性来源于持续不断的安全性分析（cryptanalysis）。区分攻击是分析分组密码算法安全性的基本形式。给定一个函数 $F: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^n$ ，和一定数量的明文-密文对（pair），一个区分器（distinguisher）是一个统计量。例如，在线性分析中，统计量是以下表达式

$$\text{cor}_F(v, u) = 2^{-n} \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{u^\top x \oplus v^\top F(x)}$$

$\text{cor}_F(v, u)$ 被称为 F 在输入掩码 u 、输出掩码 v 的相关度。当 F 是 $\mathbb{F}_2^n$ 到 $\mathbb{F}_2^n$ 的随机置换时， $\text{cor}_F(v, u)$ 相关的期望值应该为 0。因为

$$u^\top x \oplus v^\top F(x)$$

的值为 0 或者 1 的概率是相等的。相反地，当我们可以观察到 $\text{cor}_F(v, u)$ 的期望值明显偏离于 0 时， F 就不应该是随机置换（当然，该判断基于一定成功率），在安全性分析模型中， F 将会被判断为目标分组密码算法。所以，线性分析在区分器阶段的核心任务有两个：

1. 对目标算法 F ，寻找输入掩码 u 、输出掩码 v ，使得 $\text{cor}_F(v, u)$ 明显大于或者小于 0。最理想的情况是，找到的输入掩码 u 、输出掩码 v ，使得 $\text{cor}_F(v, u)$ 的绝对值为最大。
2. 对目标算法 F 、输入掩码 u 、输出掩码 v ，准确地估计 $\text{cor}_F(v, u)$ 。

3.2 逼近 $\text{cor}_F(v, u)$

现代分组密码算法都是通过线性组件和非线性组件构造而成，例如，在典型的替换-置换网络（Substitution-Permutation Network）分组密码算法中， r 轮密码算法可以被表示为 r 个轮函数的组合：

$$E = E_r \circ E_{r-1} \circ \cdots \circ E_1$$

为了计算一个 E 的输入掩码 u 和输出掩码 v 的相关度 $\text{cor}_E(v, u)$ ，我们可以使用“相关矩阵”方法。一个函数的相关矩阵被定义为：

定义（相关矩阵）： 函数 $F: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^n$ 的相关矩阵, $M_F \in \mathbb{R}^{2^n \times 2^n}$, 定义为

$$M_F[v, u] = \text{cor}_F(v, u)。$$

E 的相关矩阵 M_E 可以根据以下定理通过计算每个轮函数的相关矩阵得到。

定理： 一个复合函数, $F = F_r \circ F_{r-1} \circ \cdots \circ F_2 \circ F_1$, 的相关矩阵满足：

$$M_F = M_{F_r} M_{F_{r-1}} \cdots M_{F_1} \circ$$

所以，对于给定的输入掩码 u 和输出掩码 v ， $M_F[v, u] = cor_F(v, u)$ 可以通过矩阵乘法得到：

$$cor_F(v, u) = \sum_{\substack{u_0, u_1, \dots, u_r \\ u_0=u, u_r=v}} \prod_{1 \leq i \leq r} M_{F_i}[u_i, u_{i-1}]$$

定义（线性路线）：上式中， $(u_0, u_1, \dots, u_r)$ 被称为一条线性路线，线性路线的相关度是一个实数，定义为

$$cor_F(u_0, u_1, \dots, u_r) = \prod_{1 \leq i \leq r} M_{F_i}[u_i, u_{i-1}]$$

定义（线性壳）：所有以 u 开始， v 结束的线性路线构成一个线性壳。

如果我们可以遍历所有的线性路线，并且将他们的相关度累加，我们可以得到 $cor_F(v, u)$ 的精确值。然而，由于每个线性壳中的线性路线数量太多，我们事实上是无法遍历所有线性路线的。为此，我们只好使用一部分相关度最大的线性路线来作为线性壳相关度的逼近，甚至使用一条相关度绝对值最大的路线作为逼近：

$$abs(cor_F(v, u)) \approx \max_{\substack{u_0, u_1, \dots, u_r \\ u_0=u, u_r=v}} abs(\prod_{1 \leq i \leq r} M_{F_i}[u_i, u_{i-1}])$$

使用单条路线的相关度作为 $cor_F(v, u)$ 的近似值，这就是传统线性分析中的常用方法。

3.3 常用密码组件的相关矩阵

一个分组密码算法的轮函数可以分为非线性层、线性层和密钥加层。在本赛题中，我们没有考虑密钥加层以简化问题。所以 $F_i = L_i \circ S_i$ ，其中 S_i 一般由多个小型函数（被称为S盒）并联得到，也称为S盒层，

即 $S_i = s || \cdots || s$ 。 L_i 是一个线性操作。

S_i 的相关矩阵由以下定理得到：

定理： 对于 $F = f || \cdots || f$ ， $M_F = M_f \otimes \cdots \otimes M_f$ 。

由于 f 的规模比较小，所以可以使用公式得到其相关矩阵 M_f 。

L_i 的相关矩阵由以下定理得到：

定理： 线性操作 L_i 的相关矩阵满足：

$$M_{L_i}[v, u] = \begin{cases} 1, & \text{if } L_i^\top v = u \\ 0, & \text{if } L_i^\top v \neq u \end{cases}$$

所以对于 L_i 的输入掩码 u ，我们可以计算出输出掩码 v 。

3.4 本赛题中相关矩阵对应的密码算法

一个函数的相关矩阵确定后，这个函数本身也就确定了。“2.3 问题描述”中给出了 3 种相关矩阵的精确定义，所以它们对应的函数也就确定了。事实上，逼近 $M(r)[v, u]$ 就是对以下的密码学置换进行线性分析。

r 轮密码学置换 $HS(r): \mathbb{F}_{2^4}^8 \rightarrow \mathbb{F}_{2^4}^8$ 由 r 轮相同的轮函数 $F: \mathbb{F}_{2^4}^8 \rightarrow \mathbb{F}_{2^4}^8$ 构成。每个轮函数由 3 个组件构造：

$$F = MC \circ SR \circ SC$$

将 $\mathbb{F}_{2^4}^8$ 内元素看成一个向量 $x = (x_0, x_1, \dots, x_7)$ ， $x_i \in \mathbb{F}_{2^4}$ 。每个组件定义为：

(1) S 盒组件 $SC: \mathbb{F}_{2^4}^8 \rightarrow \mathbb{F}_{2^4}^8; x \mapsto y$:

对 8 个 $\mathbb{F}_{2^4}$ 内元素使用“表格 1”规定的置换进行替换。即

$$y_i = S(x_i), i = 0, 1, \dots, 7$$

(2) 行元素位置变换 $SR: \mathbb{F}_{2^4}^8 \rightarrow \mathbb{F}_{2^4}^8; x \mapsto y$:

$$(y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7) = (x_0, x_5, x_2, x_7, x_4, x_1, x_6, x_3)$$

(3) 列混合变换 $MC: \mathbb{F}_{2^4}^8 \rightarrow \mathbb{F}_{2^4}^8; x \mapsto y$:

$$y_0 = x_0 \oplus x_1, y_1 = x_0, y_2 = x_1 \oplus x_2, y_3 = x_0 \oplus x_2;$$

$$y_4 = x_4 \oplus x_5, y_5 = x_4, y_6 = x_5 \oplus x_6, y_7 = x_4 \oplus x_6.$$

本赛题中, $M(r)$ 其实就是 $HS(r)$ 的相关矩阵, $M(r)[v, u]$ 是该相关矩阵中的一个坐标, 也就是

$$M(r)[v, u] = 2^{-32} \sum_{x \in \mathbb{F}_2^{32}} (-1)^{u^\top x \oplus v^\top HS(x)}$$

$M(r)[v, u]$ 的值可以使用 2^{32} 次计算得到, 这也是“方式 1”得到 $M(r)[v, u]$ 的真实值的原理。

四、参考文献

- [1] Tim Beyne: A geometric approach to linear cryptanalysis.
ASIACRYPT (1) 2021: 36-66.
- [2] Kai Hu, Chi Zhang, Chengcheng Chang, Jiashu Zhang, Meiqin Wang, Thomas Peyrin: Unlocking Mix-Basis Potential: Geometric Approach for Combined Attacks. CRYPTO 2025(5) 2025: 293-334.
- [3] Kai Hu, Zhongfeng Niu, Meiqin Wang; Round-Based Approximation of (Higher-Order) Differential-Linear Correlation. EUROCRYPT 2026, <https://eprint.iacr.org/2026/358>.